Modulo controller

Install and maintain

NetApp
June 30, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems/fas9500/controller_replace_overview.html on June 30, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Modulo controller . . . 1
Sostituire il modulo controller - FAS9500 . . . 1
Spegnere il nodo compromesso - FAS9500 . . . 1
Sostituire l'hardware del modulo controller - FAS9500 . . . 3
Ripristinare e verificare la configurazione di sistema - FAS9500 . . . 12
Riciclare il sistema - FAS9500 . . . 18
Ripristino completo del sistema - FAS9500 . . . 22

Modulo controller

Sostituire il modulo controller - FAS9500

Per sostituire il modulo controller guasto, è necessario spegnere il controller guasto, spostare i componenti interni nel modulo controller sostitutivo, installare il modulo controller sostitutivo e riavviare il controller sostitutivo.

Prima di iniziare

È necessario esaminare i prerequisiti per la procedura di sostituzione e selezionare quello corretto per la versione del sistema operativo ONTAP in uso.

- Tutti gli shelf di dischi devono funzionare correttamente.
- Se il sistema in uso è un sistema FlexArray o dispone di una licenza V_StorageAttach, prima di eseguire questa procedura è necessario fare riferimento ai passaggi aggiuntivi richiesti.
- Se il sistema si trova in una coppia ha, il nodo integro deve essere in grado di assumere il controllo del nodo che viene sostituito (indicato in questa procedura come “nodo alterato”).
- Se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster, consultare la sezione "Scelta della procedura di ripristino corretta" per determinare se utilizzare questa procedura.

  Se si tratta della procedura da utilizzare, tenere presente che la procedura di sostituzione del controller per un nodo in una configurazione MetroCluster a quattro o otto nodi è la stessa di una coppia ha. Non sono richieste procedure specifiche di MetroCluster, poiché il guasto è limitato a una coppia ha e i comandi di failover dello storage possono essere utilizzati per fornire operazioni senza interruzioni durante la sostituzione.

- È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
- È necessario sostituire un modulo controller con un modulo controller dello stesso tipo di modello. Non è possibile aggiornare il sistema semplicemente sostituendo il modulo controller.
- Non è possibile modificare dischi o shelf di dischi come parte di questa procedura.
- In questa procedura, il dispositivo di boot viene spostato dal nodo compromesso al nodo sostitutivo in modo che il nodo sostitutivo si avvii nella stessa versione di ONTAP del vecchio modulo controller.
- È importante applicare i comandi descritti di seguito ai sistemi corretti:
  - Il nodo compromesso è il nodo che viene sostituito.
  - Il nodo sostitutivo è il nuovo nodo che sostituisce il nodo compromesso.
  - Il nodo integro è il nodo sopravvissuto.
- È sempre necessario acquisire l’output della console del nodo in un file di testo.

  In questo modo è possibile registrare la procedura per risolvere eventuali problemi riscontrati durante il processo di sostituzione.

Spegnere il nodo compromesso - FAS9500

Per spegnere il controller compromesso, è necessario determinare lo stato del controller e, se necessario, assumere il controllo del controller in modo che il controller integro

continui a servire i dati provenienti dallo storage del controller compromesso.

A proposito di questa attività

- Se si utilizza NetApp Storage Encryption, è necessario reimpostare il MSID seguendo le istruzioni riportate in "Ripristino dei SED in modalità non protetta".
- Se si dispone di un sistema SAN, è necessario controllare i messaggi di evento `cluster kernel-service show`) Per blade SCSI del controller deteriorati. Il `cluster kernel-service show` command visualizza il nome del nodo, lo stato del quorum di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.

  Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.

- Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".

Fasi

1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

   Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore: `cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. Disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: `storage failover modify -node local -auto-giveback false`

   > Quando viene visualizzato *Vuoi disattivare il giveback automatico?*, inserisci `y`.

3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:

Se il controller non utilizzato visualizza…	Quindi…
Il prompt DEL CARICATORE	Andare a Rimozione del modulo controller.
In attesa di un giveback…	Premere Ctrl-C, quindi rispondere `y` quando richiesto.
Prompt di sistema o prompt della password	Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro: `storage failover takeover -ofnode` *`impaired_node_name`* Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback… (in attesa di giveback…), premere Ctrl-C e rispondere `y`.

Sostituire l’hardware del modulo controller - FAS9500

Per sostituire l’hardware del modulo controller, è necessario rimuovere il nodo compromesso, spostare i componenti FRU nel modulo controller sostitutivo, installare il modulo controller sostitutivo nel telaio e avviare il sistema in modalità manutenzione.

L’animazione seguente mostra l’intero processo di spostamento dei componenti dal controller non utilizzato al controller sostitutivo.

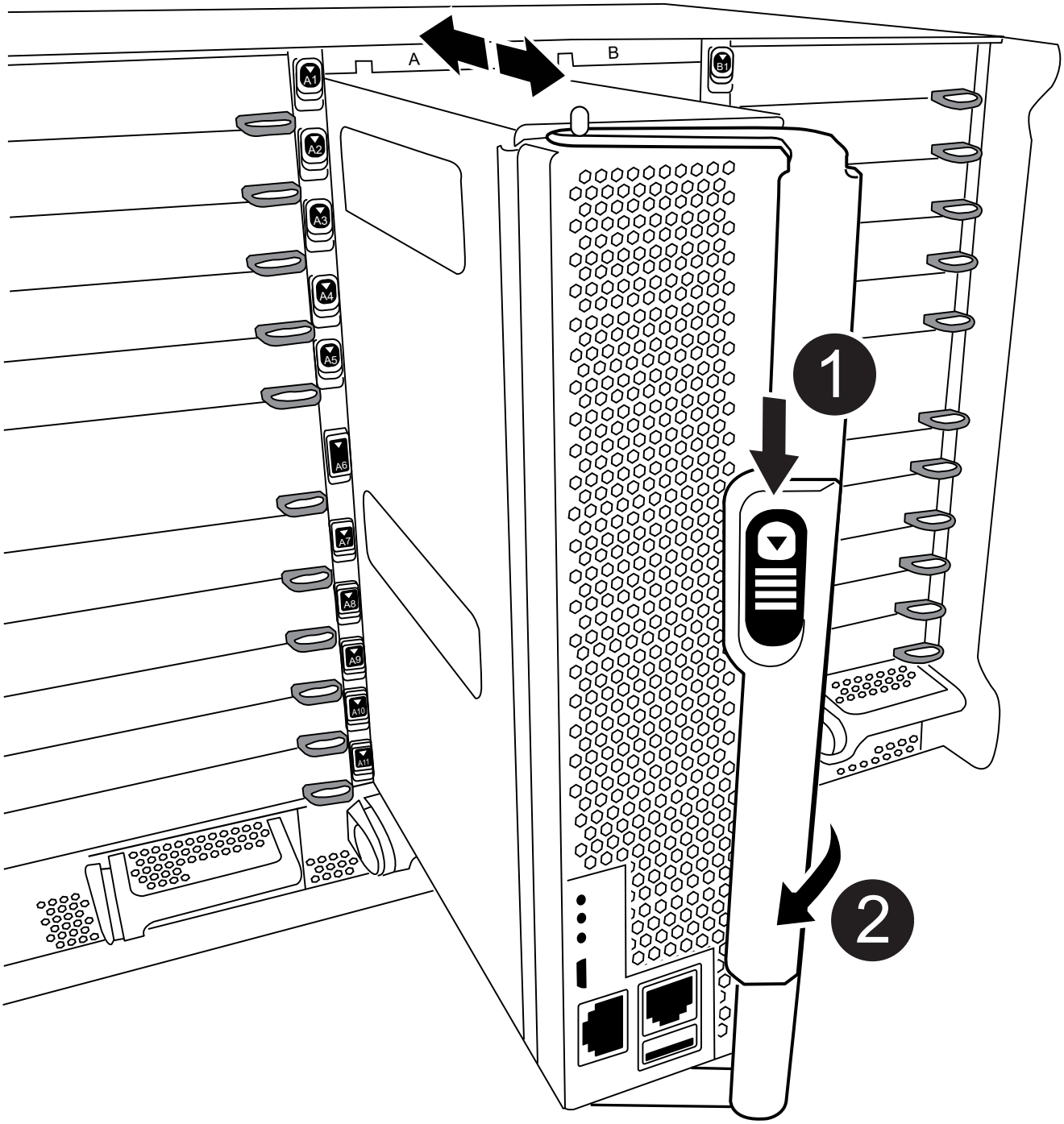
Animazione - sostituire il modulo controller, completare il processo

Fase 1: Rimuovere il modulo controller

Per accedere ai componenti all’interno del controller, rimuovere prima il modulo controller dal sistema, quindi rimuovere il coperchio sul modulo controller.

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l’utente.
2. Scollegare i cavi dal modulo controller guasto e tenere traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
3. Far scorrere verso il basso il pulsante terra cotta sulla maniglia della camma fino a sbloccarla.

   Animazione - rimuovere il modulo controller



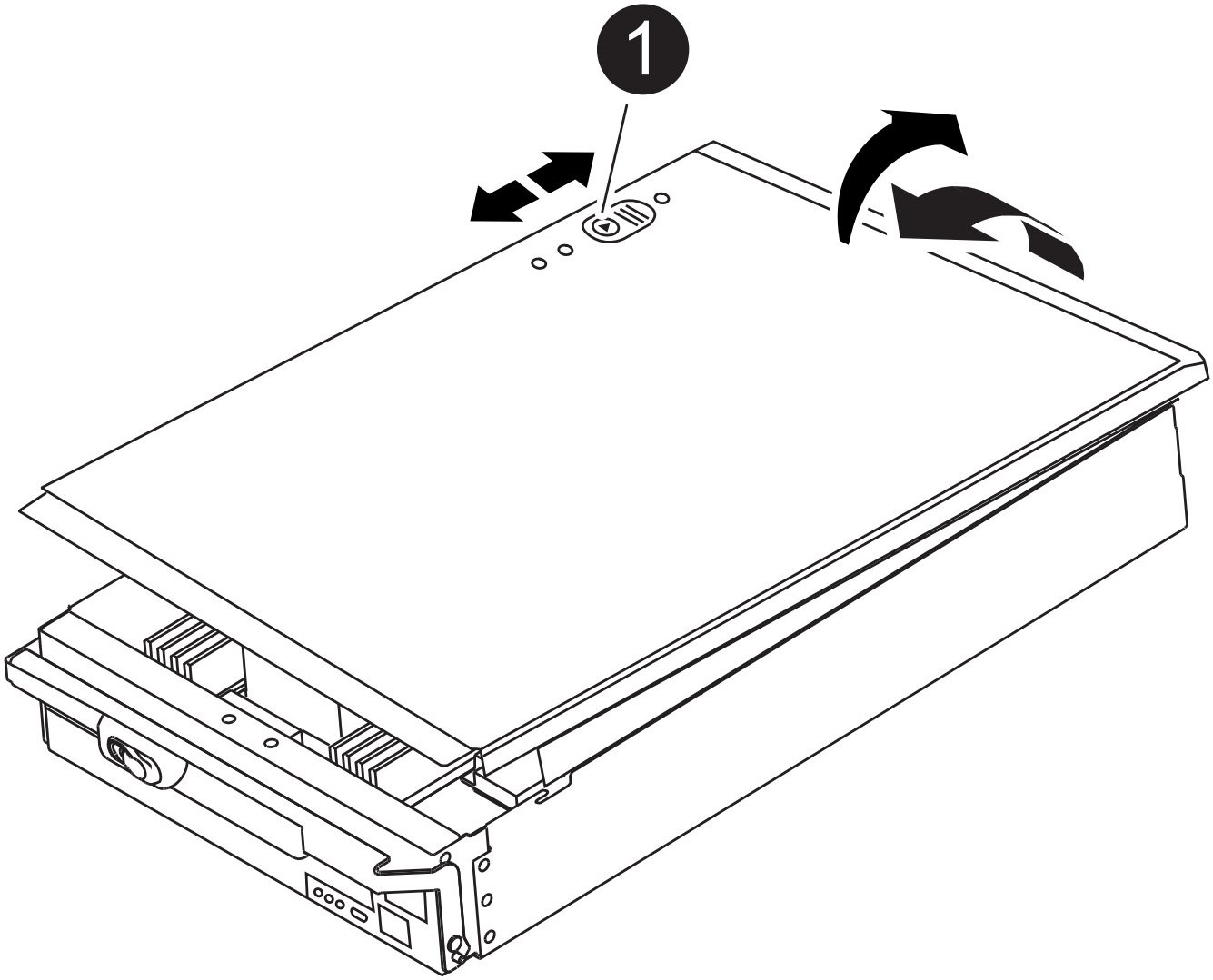
1	Pulsante di rilascio della maniglia della camma

2	Maniglia CAM

4. Ruotare la maniglia della camma in modo da disimpegnare completamente il modulo controller dal telaio, quindi estrarre il modulo controller dal telaio.

   Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.

5. Posizionare il coperchio del modulo controller con il lato rivolto verso l'alto su una superficie stabile e piana, premere il pulsante blu sul coperchio, far scorrere il coperchio sul retro del modulo controller, quindi sollevare il coperchio ed estrarlo dal modulo controller.

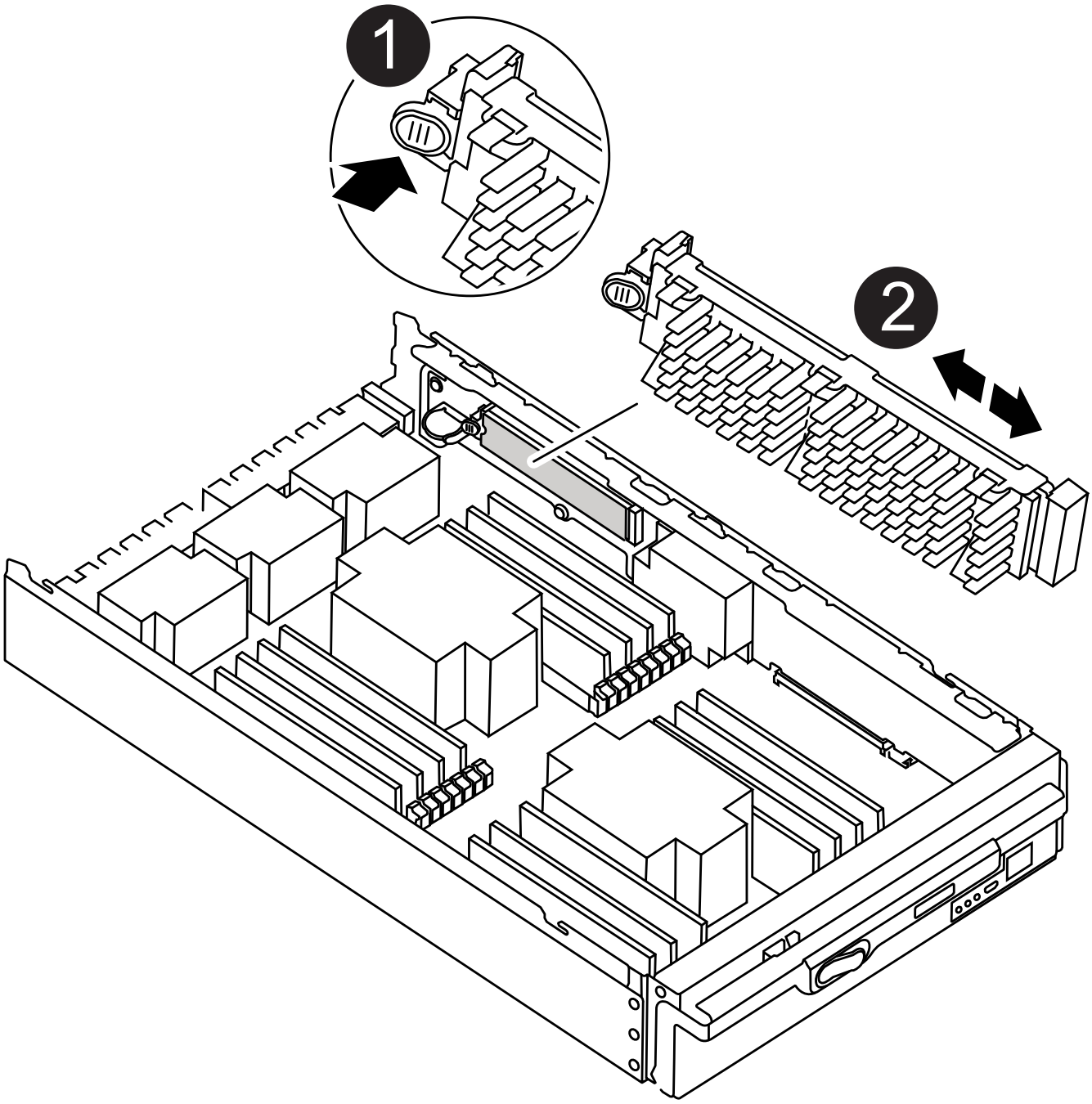


1	Pulsante di bloccaggio del coperchio del modulo controller

Fase 2: Spostare il supporto di avvio

Individuare il supporto di avvio e seguire le istruzioni per rimuoverlo dal vecchio controller e inserirlo nel nuovo controller.

1. Individuare il supporto di avvio utilizzando la seguente illustrazione o la mappa FRU sul modulo controller:



1	Premere il tasto di rilascio Tab

2	Supporto di boot

2. Premere il pulsante blu sull'alloggiamento del supporto di avvio per rilasciare il supporto di avvio dall'alloggiamento, quindi estrarlo delicatamente dalla presa del supporto di avvio.

> Non attorcigliare o tirare il supporto di avvio verso l'alto, in quanto potrebbe danneggiare la presa o il supporto di avvio.

3. Spostare il supporto di avvio nel nuovo modulo controller, allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente nello zoccolo.
4. Verificare che il supporto di avvio sia inserito correttamente e completamente nella presa.

   Se necessario, rimuovere il supporto di avvio e reinserirlo nella presa.

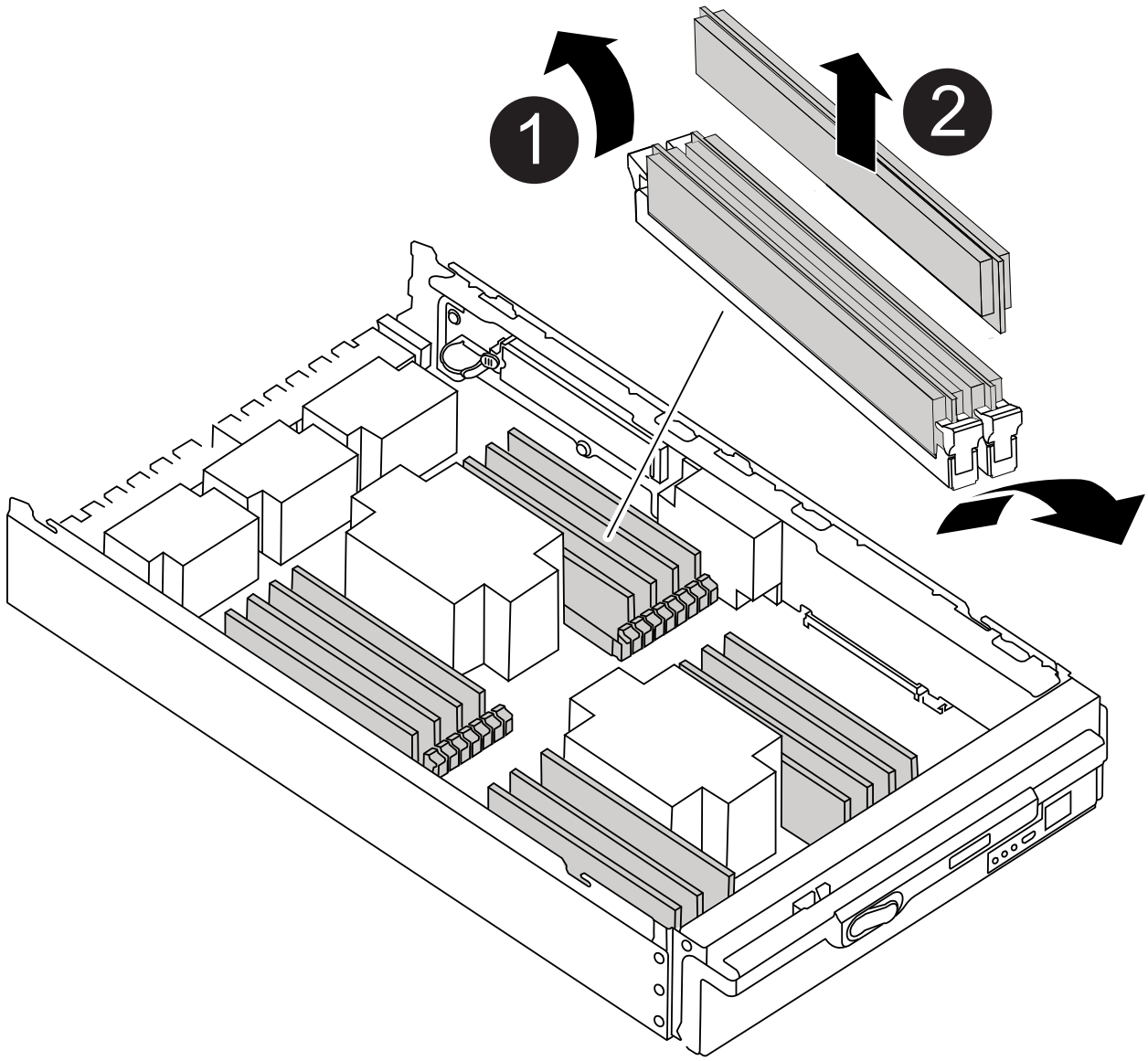
5. Premere il supporto di avvio verso il basso per inserire il pulsante di blocco sull'alloggiamento del supporto di avvio.

Fase 3: Spostare i DIMM di sistema

Per spostare i moduli DIMM, individuarli e spostarli dal vecchio controller al controller sostitutivo e seguire la sequenza di passaggi specifica.

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Individuare i DIMM sul modulo controller.
3. Prendere nota dell'orientamento del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM nel modulo controller sostitutivo con l'orientamento corretto.
4. Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente verso l'esterno le due linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.

> Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.



1	Schede di espulsione DIMM
2	DIMM

5. Individuare lo slot in cui si desidera installare il DIMM.

6. Assicurarsi che le linguette di espulsione del modulo DIMM sul connettore siano aperte, quindi inserire il modulo DIMM correttamente nello slot.

   Il DIMM si inserisce saldamente nello slot, ma dovrebbe essere inserito facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo slot e reinserirlo.

   > Esaminare visivamente il DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello slot.

7. Inserire il DIMM nello slot.

   Il DIMM si inserisce saldamente nello slot, ma dovrebbe essere inserito facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo slot e reinserirlo.

   > Esaminare visivamente il DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello slot.

8. Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del DIMM fino a quando le linguette dell'espulsore non scattano in posizione sulle tacche alle estremità del DIMM.
9. Ripetere questa procedura per i DIMM rimanenti.

Fase 4: Installare il controller

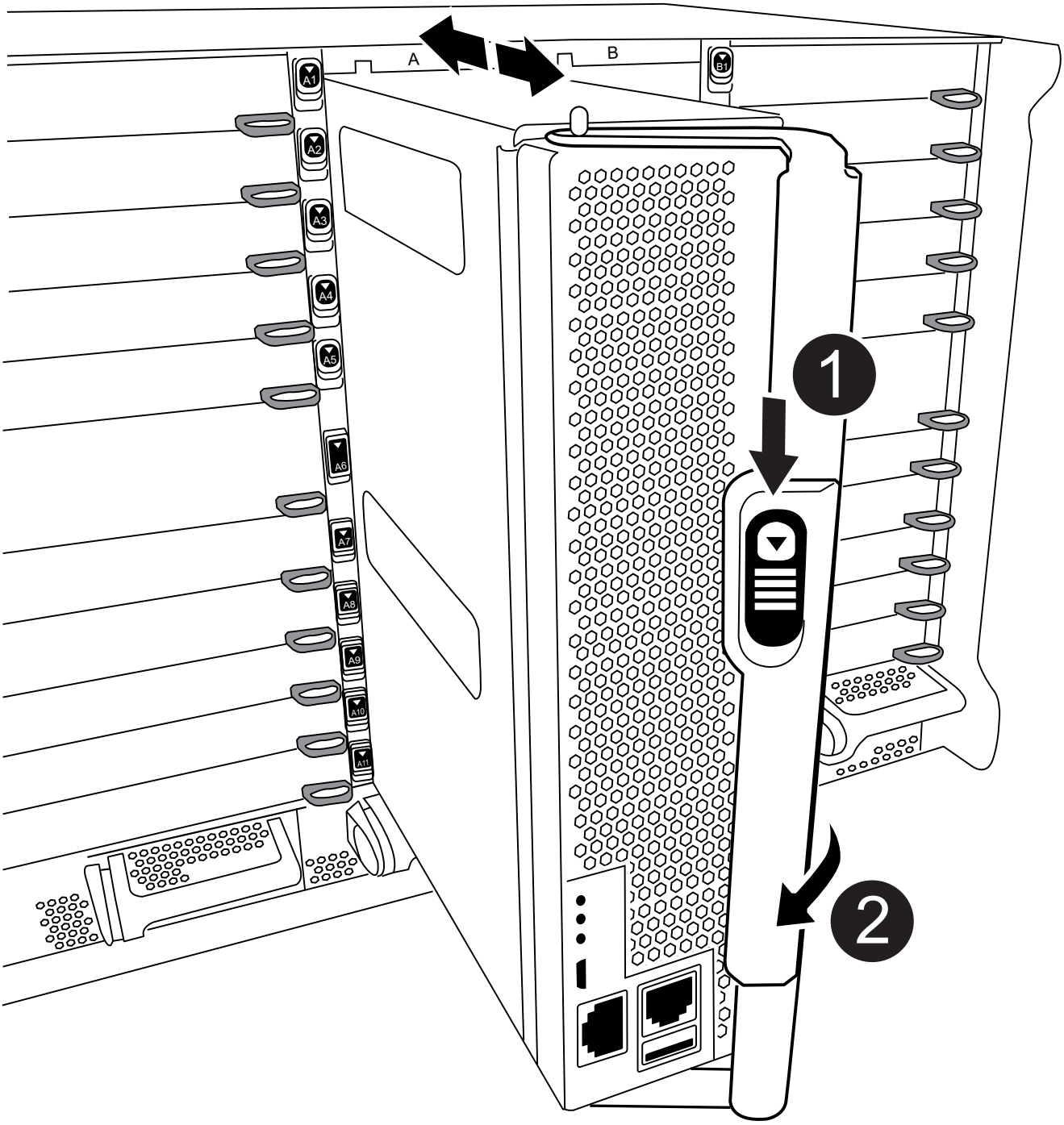
Dopo aver installato i componenti nel modulo controller sostitutivo, è necessario installare il modulo controller sostitutivo nello chassis del sistema e avviare il sistema operativo.

Per le coppie ha con due moduli controller nello stesso chassis, la sequenza in cui si installa il modulo controller è particolarmente importante perché tenta di riavviarsi non appena lo si installa completamente nello chassis.

> Il sistema potrebbe aggiornare il firmware di sistema all'avvio. Non interrompere questo processo. La procedura richiede di interrompere il processo di avvio, che in genere può essere eseguito in qualsiasi momento dopo la richiesta. Tuttavia, se il sistema aggiorna il firmware del sistema all'avvio, è necessario attendere il completamento dell'aggiornamento prima di interrompere il processo di avvio.

1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
2. Se non è già stato fatto, riposizionare il coperchio sul modulo controller.
3. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.

   Animazione - Installazione del modulo controller



1	Pulsante di rilascio della maniglia della camma

2	Maniglia CAM

Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.

4. Cablare solo le porte di gestione e console, in modo da poter accedere al sistema per eseguire le attività descritte nelle sezioni seguenti.

   I cavi rimanenti verranno collegati al modulo controller più avanti in questa procedura.

5. Completare la reinstallazione del modulo controller:

   a. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
   b. Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.

      Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.

   Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nello chassis. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.

   a. Ruotare la maniglia della camma del modulo controller in posizione di blocco.
   b. Interrompere il processo di avvio premendo `Ctrl-C` Quando viene visualizzato, premere Ctrl-C per il menu di avvio.
   c. Selezionare l'opzione per avviare IL CARICATORE.

Ripristinare e verificare la configurazione di sistema - FAS9500

Una volta completata la sostituzione dell'hardware, verificare la configurazione di sistema di basso livello del controller sostitutivo, riconfigurare le impostazioni di sistema secondo necessità, quindi eseguire la diagnostica a livello di sistema.

Fase 1: Impostare e verificare l'ora di sistema dopo la sostituzione del modulo controller

È necessario controllare l'ora e la data sul modulo controller sostitutivo rispetto al modulo controller integro in una coppia ha o rispetto a un server di riferimento orario affidabile in una configurazione standalone. Se l'ora e la data non corrispondono, è necessario ripristinarli sul modulo controller sostitutivo per evitare possibili interruzioni dei client dovute a differenze di tempo.

A proposito di questa attività

È importante applicare i comandi descritti nei passaggi sui sistemi corretti:

- Il nodo *replacement* è il nuovo nodo che ha sostituito il nodo compromesso come parte di questa procedura.
- Il nodo *healthy* è il partner ha del nodo *replacement*.

Fasi

1. Se il nodo *replacement* non si trova al prompt DEL CARICATORE, arrestare il sistema al prompt DEL CARICATORE.
2. Sul nodo *healthy*, controllare l'ora di sistema: `show date`

   La data e l'ora sono indicate in GMT.

3. Al prompt DEL CARICATORE, controllare la data e l'ora nel nodo *replacement*: `show date`

   La data e l'ora sono indicate in GMT.

4. Se necessario, impostare la data in GMT sul nodo sostitutivo: `set date` *`mm/dd/yyyy`*
5. Se necessario, impostare l'ora in GMT sul nodo sostitutivo: `set time` *`hh:mm:ss`*
6. Al prompt DEL CARICATORE, confermare la data e l'ora nel nodo *replacement*: `show date`

   La data e l'ora sono indicate in GMT.

Fase 2: Verificare e impostare lo stato ha del modulo controller

Verificare `HA` stato del modulo controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.

1. In modalità manutenzione dal modulo controller sostitutivo, verificare che tutti i componenti siano visualizzati allo stesso modo `HA` stato: `ha-config show`

Se il sistema è in…	Lo stato ha per tutti i componenti deve essere…
Una coppia ha	ha
Una configurazione MetroCluster FC con quattro o più nodi	mcc
Una configurazione IP MetroCluster	mccip

2. Se lo stato di sistema visualizzato del modulo controller non corrisponde alla configurazione di sistema, impostare `HA` stato del modulo controller: `ha-config modify controller` *`ha-state`*
3. Se lo stato di sistema visualizzato dello chassis non corrisponde alla configurazione di sistema, impostare `HA` stato dello chassis: `ha-config modify chassis` *`ha-state`*

Fase 3: Eseguire la diagnostica a livello di sistema

È necessario eseguire test diagnostici completi o mirati per componenti e sottosistemi specifici ogni volta che si sostituisce il controller.

Tutti i comandi delle procedure diagnostiche vengono emessi dal nodo in cui viene sostituito il componente.

1. Se il nodo da sottoporre a manutenzione non viene visualizzato al prompt DEL CARICATORE, riavviare il nodo: `halt`

   Dopo aver eseguito il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE.

2. Al prompt DEL CARICATORE, accedere ai driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema per funzionare correttamente: `boot_diags`

   Durante il processo di avvio, è possibile rispondere in modo sicuro `y` Fino a visualizzare il prompt della modalità di manutenzione (*>).

3. Visualizzare e annotare i dispositivi disponibili sul modulo controller: `sldiag device show -dev mb`

   I dispositivi e le porte del modulo controller visualizzati possono essere uno o più dei seguenti:

   - bootmedia è il dispositivo di avvio del sistema.
   - cna è un adattatore di rete convergente o un'interfaccia non connessa a una rete o a un dispositivo di storage.
   - fcal è un dispositivo Fibre Channel-Arbitrated Loop non connesso a una rete Fibre Channel.
   - env è un ambiente per la scheda madre.
   - mem è la memoria di sistema.
   - nic è una scheda di interfaccia di rete.
   - la nvram è una RAM non volatile.
   - nvmem è un ibrido di NVRAM e memoria di sistema.
   - sas è un dispositivo Serial Attached SCSI non collegato a uno shelf di dischi.

4. Eseguire la diagnostica come desiderato.

Se si desidera eseguire test di diagnostica su…	Quindi…
Componenti singoli	a. Cancellare i registri di stato: `sldiag device clearstatus` b. Visualizza i test disponibili per i dispositivi selezionati: `sldiag device show -dev dev_name` dev_name può essere una qualsiasi delle porte e dei dispositivi identificati nel passaggio precedente. c. Esaminare l'output e, se applicabile, selezionare solo i test che si desidera eseguire: `sldiag device modify -dev dev_name -selection only` `-selection only` disattiva tutti gli altri test che non si desidera eseguire per la periferica. d. Eseguire i test selezionati: `sldiag device run -dev dev_name` Al termine del test, viene visualizzato il seguente messaggio: `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. Verificare che nessun test abbia avuto esito negativo: `sldiag device status -dev dev_name -long -state failed` La diagnostica a livello di sistema riporta al prompt se non ci sono errori di test o elenca lo stato completo degli errori risultanti dal test del componente.

Se si desidera eseguire test di diagnostica su…	Quindi…
Più componenti contemporaneamente	a. Esaminare i dispositivi attivati e disattivati nell'output della procedura precedente e determinare quali si desidera eseguire contemporaneamente. b. Elencare i singoli test per il dispositivo: `sldiag device show -dev dev_name` c. Esaminare l'output e, se applicabile, selezionare solo i test che si desidera eseguire: `sldiag device modify -dev dev_name -selection only` -selection disattiva solo tutti gli altri test che non si desidera eseguire per la periferica. d. Verificare che i test siano stati modificati: `sldiag device show` e. Ripetere questi passaggi secondari per ciascun dispositivo che si desidera eseguire contemporaneamente. f. Eseguire la diagnostica su tutti i dispositivi: `sldiag device run` Non aggiungere o modificare le voci dopo aver avviato la diagnostica. Al termine del test, viene visualizzato il seguente messaggio: `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. Verificare che non vi siano problemi hardware sul nodo: `sldiag device status -long -state failed` La diagnostica a livello di sistema riporta al prompt se non ci sono errori di test o elenca lo stato completo degli errori risultanti dal test del componente.

5. Procedere in base al risultato del passaggio precedente:

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	a. Cancellare i registri di stato: `sldiag device clearstatus` b. Verificare che il registro sia stato cancellato: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: SLDIAG: Nessun messaggio di log presente. c. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Il nodo visualizza il prompt DEL CARICATORE. d. Avviare il nodo dal prompt DEL CARICATORE: `bye` e. Ripristinare il funzionamento normale del nodo:

Se il nodo si trova in…	Quindi…
Una coppia ha	Eseguire un give back: `storage failover giveback -ofnode replacement_node_name` Se il giveback automatico è stato disattivato, riattivarlo con il comando di modifica del failover dello storage.

Se il nodo si trova in…	Quindi…
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema: 1. Uscire dalla modalità di manutenzione: `halt` Dopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE. 2. Spegnere o lasciare accesi gli alimentatori, a seconda del numero di moduli controller presenti nello chassis. + lasciare gli alimentatori accesi per alimentare l'altro modulo controller. 3. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. 4. Avviare il modulo controller che si sta eseguendo la manutenzione, interrompendo l'avvio premendo `Ctrl-C` Quando viene richiesto di accedere al menu di avvio. + il modulo controller si avvia quando è completamente inserito. 5. Selezionare Boot to maintenance mode (Avvia alla modalità di manutenzione) dal menu. 6. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` Dopo aver inviato il comando, attendere che il sistema si arresti al prompt DEL CARICATORE. 7. Eseguire nuovamente il test diagnostico a livello di sistema.

Riciclare il sistema - FAS9500

Continuare la procedura di sostituzione ricablando le connessioni di rete e di storage.

Fase 1: Ricable del sistema

Dopo aver eseguito la diagnostica, è necessario recuperare le connessioni di rete e di storage del modulo controller.

Fasi

1. Ricable del sistema.
2. Verificare che il cablaggio sia corretto utilizzando "Active IQ Config Advisor".
   a. Scaricare e installare Config Advisor.
   b. Inserire le informazioni relative al sistema di destinazione, quindi fare clic su Collect Data (Raccogli dati).
   c. Fare clic sulla scheda Cabling (cablaggio), quindi esaminare l'output. Assicurarsi che tutti gli shelf di dischi siano visualizzati e che tutti i dischi appaiano nell'output, correggendo eventuali problemi di cablaggio rilevati.

d. Controllare gli altri cavi facendo clic sulla scheda appropriata, quindi esaminare l'output di Config Advisor.

> L'ID di sistema e le informazioni sull'assegnazione dei dischi risiedono nel modulo NVRAM, che si trova in un modulo separato dal modulo controller e non influenzato dalla sostituzione del modulo controller.

Fase 2: Riassegnare i dischi

Se il sistema di storage si trova in una coppia ha, l'ID di sistema del nuovo modulo controller viene assegnato automaticamente ai dischi quando il giveback si verifica al termine della procedura. È necessario confermare la modifica dell'ID di sistema quando si avvia il nodo *replacement* e verificare che la modifica sia stata implementata.

Questa procedura si applica solo ai sistemi che eseguono ONTAP in una coppia ha.

1. Se il nodo *replacement* è in modalità manutenzione (che mostra il `*>` Prompt), uscire dalla modalità di manutenzione e passare al prompt DEL CARICATORE: `halt`
2. Dal prompt DEL CARICATORE sul nodo *replacement*, avviare il nodo, immettendo `y` Se viene richiesto di ignorare l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema.`boot_ontap`
3. Attendere il `Waiting for giveback…` Viene visualizzato sulla console del nodo *replacement* e quindi, dal nodo integro, verificare che il nuovo ID di sistema del partner sia stato assegnato automaticamente: Visualizzazione del failover dello storage

   Nell'output del comando, viene visualizzato un messaggio che indica che l'ID del sistema è stato modificato sul nodo con problemi, mostrando i vecchi e i nuovi ID corretti. Nell'esempio seguente, il node2 è stato sostituito e ha un nuovo ID di sistema pari a 151759706.

```
node1> storage failover show
                                    Takeover
Node              Partner           Possible     State Description
------------      ------------      --------
-------------------------------------
node1             node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2             node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. Dal nodo integro, verificare che tutti i coredump siano salvati:
   a. Passare al livello di privilegio avanzato: `set -privilege advanced`

      Puoi rispondere `Y` quando viene richiesto di passare alla modalità avanzata. Viene visualizzato il prompt della modalità avanzata (*>).

   b. Salva i coredump: `system node run -node local-node-name partner savecore`

c. Attendere il completamento del comando savecore prima di emettere il giveback.

   È possibile immettere il seguente comando per monitorare l'avanzamento del comando savecore: `system node run -node local-node-name partner savecore -s`

d. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

5. Se il sistema di storage ha configurato Storage o Volume Encryption, è necessario ripristinare la funzionalità Storage o Volume Encryption utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
   - "Ripristinare le chiavi di crittografia integrate per la gestione delle chiavi"
   - "Ripristinare le chiavi di crittografia esterne per la gestione delle chiavi"
6. Restituire il nodo:

   a. Dal nodo integro, restituire lo storage del nodo sostituito: `storage failover giveback -ofnode replacement_node_name`

      Il nodo *replacement* riprende lo storage e completa l'avvio.

      Se viene richiesto di ignorare l'ID di sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID di sistema, immettere `y`.

      > Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti.

   Per ulteriori informazioni, consultare "Comandi manuali di giveback" argomento per ignorare il veto.

   a. Una volta completato il giveback, verificare che la coppia ha sia in buone condizioni e che sia possibile effettuare il takeover: Mostra il failover dello storage

      L'output di `storage failover show` Il comando non deve includere l'ID di sistema modificato nel messaggio del partner.

7. Verificare che i dischi siano stati assegnati correttamente: `storage disk show -ownership`

   I dischi appartenenti al nodo *replacement* devono mostrare il nuovo ID di sistema. Nell'esempio seguente, i dischi di proprietà di node1 ora mostrano il nuovo ID di sistema, 1873775277:

```
node1> storage disk show -ownership

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

8. Se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster, monitorare lo stato del nodo: `metrocluster node show`

   La configurazione MetroCluster impiega alcuni minuti dopo la sostituzione per tornare a uno stato normale, in cui ogni nodo mostra uno stato configurato, con mirroring DR abilitato e una modalità normale. Il `metrocluster node show -fields node-systemid` L'output del comando visualizza il vecchio ID di sistema fino a quando la configurazione MetroCluster non torna allo stato normale.

9. Se il nodo si trova in una configurazione MetroCluster, a seconda dello stato MetroCluster, verificare che il campo DR home ID (ID origine DR) indichi il proprietario originale del disco se il proprietario originale è un nodo del sito di emergenza.

   Ciò è necessario se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

   - La configurazione MetroCluster è in uno stato di switchover.
   - Il nodo *replacement* è l'attuale proprietario dei dischi nel sito di disastro.

     Per ulteriori informazioni, vedere "La proprietà del disco cambia durante il takeover ha e lo switchover MetroCluster in una configurazione MetroCluster a quattro nodi" argomento.

10. Se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster, verificare che ciascun nodo sia configurato: `metrocluster node show - fields configuration-state`

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

11. Verificare che i volumi previsti siano presenti per ciascun nodo: `vol show -node node-name`
12. Se al riavvio è stato disattivato il Takeover automatico, attivarlo dal nodo integro: `storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true`

Ripristino completo del sistema - FAS9500

Per completare la procedura di sostituzione e ripristinare il funzionamento completo del sistema, è necessario recuperare lo storage, ripristinare la configurazione di NetApp Storage Encryption (se necessario) e installare le licenze per il nuovo controller. È necessario completare una serie di attività prima di ripristinare il funzionamento completo del sistema.

Fase 1: Installare le licenze per il nodo sostitutivo in ONTAP

È necessario installare nuove licenze per il nodo *replacement* se il nodo compromesso utilizzava funzioni ONTAP che richiedono una licenza standard (bloccata da nodo). Per le funzionalità con licenze standard, ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per la funzionalità.

A proposito di questa attività

Fino all'installazione delle chiavi di licenza, le funzionalità che richiedono licenze standard continuano a essere disponibili per il nodo *replacement*. Tuttavia, se il nodo compromesso era l'unico nodo nel cluster con una licenza per la funzione, non sono consentite modifiche di configurazione alla funzione. Inoltre, l'utilizzo di funzionalità senza licenza sul nodo potrebbe non essere conforme al contratto di licenza, pertanto è necessario installare la chiave o le chiavi di licenza sostitutive sul nodo *replacement* il prima possibile.

Le chiavi di licenza devono essere in formato a 28 caratteri.

Si dispone di un periodo di prova di 90 giorni per l'installazione delle chiavi di licenza. Dopo il periodo di tolleranza, tutte le vecchie licenze vengono invalidate. Dopo aver installato una chiave di licenza valida, si hanno a disposizione 24 ore per installare tutte le chiavi prima della fine del periodo di tolleranza.

Se il nodo si trova in una configurazione MetroCluster e tutti i nodi di un sito sono stati sostituiti, le chiavi di licenza devono essere installate sul nodo o sui nodi *replacement* prima dello switchback.

1. Se sono necessarie nuove chiavi di licenza, procurarsi le chiavi di licenza sostitutive sul sito di supporto NetApp nella sezione My Support (Assistenza) sotto Software licenss (licenze software).

"Supporto NetApp"

> Le nuove chiavi di licenza richieste vengono generate automaticamente e inviate all'indirizzo e-mail in archivio. Se non si riceve l'e-mail contenente le chiavi di licenza entro 30 giorni, contattare il supporto tecnico.

Fasi

1. Installare ogni chiave di licenza: `system license add -license-code license-key, license-key...`
2. Rimuovere le vecchie licenze, se necessario:
   a. Verificare la presenza di licenze inutilizzate: `license clean-up -unused -simulate`
   b. Se l'elenco appare corretto, rimuovere le licenze inutilizzate: `license clean-up -unused`

Fase 2: Verifica dei LIF e registrazione del numero di serie

Prima di riportare il nodo *replacement* in servizio, verificare che i AutoSupport si trovino sulle rispettive porte home, registrare il numero di serie del nodo *replacement*, se abilitato, e ripristinare il giveback automatico.

Fasi

1. Verificare che le interfacce logiche stiano segnalando al server principale e alle porte: `network interface show -is-home false`

   Se alcuni LIF sono elencati come falsi, ripristinarli alle porte home: `network interface revert`

2. Registrare il numero di serie del sistema presso il supporto NetApp.
   - Se AutoSupport è attivato, inviare un messaggio AutoSupport per registrare il numero di serie.
   - Se AutoSupport non è attivato, chiamare "Supporto NetApp" per registrare il numero di serie.
3. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: `storage failover modify -node local -auto-giveback true`

Fase 3: Restituire la parte guasta a NetApp

Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.